

PERTEMUAN 2

PERANAN KOMPUTER DALAM METODE NUMERIK

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan serta memahami tentang Peranan Komputer Dalam Metode Numerik

B. Uraian Materi

1. Komputer

Komputer pertama kali diciptakan oleh Charles Babbage, seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris pada tahun 1822 yang mana Charles pada awalnya ingin menciptakan sebuah mesin yang dapat membantu dalam proses perhitungan bertenaga uap yang dapat menghitung tabel dan angka.

Saat ini komputer sudah sangat amat berkembang dari generasi awalnya dan sudah dilengkapi dengan beragam fitur-fitur yang dapat memudahkan kegiatan sehari-hari. Meski begitu, peran komputer sebagai mesin hitung masih tetap ada bahkan semakin canggih seiring berkembangnya zaman.

2. Peranan Komputer Dalam Metode Numerik

Metode numerik merupakan operasi aritmetika yaitu Kali, Bagi, Jumlah, dan Pengurangan juga bisa membuat perbandingan. Operasi aritmetika ini pada umumnya sangatlah banyak dan berulang yang sayangnya amat sangat disayangkan karena perhitungan secara monoton ini sering membuat si penghitung merasa jemu atau membosankan dan biasanya mereka yang melakukan perhitungan manual ini dapat membuat kesalahan dalam pengoperasiannya.

Perkembangan pada bidang metode numerik sangatlah pesat seiring dengan berkembangnya zaman, oleh karena itu peranan komputer pada bidang ini yang sangat penting dikarenakan penghitungan yang dilakukan dengan menggunakan komputer memiliki proses perhitungan yang terbilang cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan manusia sehingga mengurangi permasalahan saat perhitungan terjadi.

Saat menyelesaikan permasalahan berskala besar yang melibatkan banyak sekali variabel, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ;

1. kompleksitas masalah yang harus diselesaikan,

2. banyaknya operasi yang diperlukan (puluhan bahkan sampai jutaan)
3. pemilihan metode apa yang digunakan.
4. tingkat ketelitian yang diinginkan

Bilamana jumlah yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah berupa puluhan, maka penyelesaiannya bisa dilakukan secara manual maupun menggunakan kalkulator. Operasi penghitungan akan dilakukan dengan menggunakan komputer berkecepatan tinggi apabila banyaknya/jumlah operasi yang diperlukan hingga jutaan yang mana cara manual ini tidak akan lagi efektif karena pastinya sangat amat akan memakan banyak waktu.

Secara umum di dalam metode numerik penggunaan komputer antara lain adalah untuk melakukan pemrograman. Langkah-langkah metode numerik dirumuskan menjadi program komputer. Program ditulis biasanya menggunakan bahasa pemrograman seperti PASCAL, FORTRAN, C, C++, BASIC, dan lain sebagainya.



Gambar Contoh aplikasi pemrograman

Sebenarnya, kita tidak perlu menulis program numerik dikarenakan sudah banyak di pasaran aplikasi komersil yang pribadi dapat dipergunakan untuk melakukan perhitungan, beberapa model software yang terdapat saat ini digunakan seperti MathCad, Mathematica, Maple, Eureka, dan MathLab. Sedikit pengertian tentang Mathlab platform pemrograman yang dirancang untuk para insinyur dan ilmuwan untuk menganalisis dan merancang sistem atau produk tertentu. Inti MathLab bahasa pemrogramannya yang berbasis matriks dan memungkinkan pemakainya untuk menggunakan ekspresi matematika komputasi alami dan rumit. MathLab umum dikenal beberapa kegunaan seperti:

1. Matematika dan komputasi

2. Pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe
3. Pengembangan algoritma
4. Grafik ilmiah dan rekayasa
5. Analisis, eksplorasi, dan visualisasi data



Gambar Aplikasi Mathlab

Di lain hal, terdapat beberapa library berupa rutin-rutin yang akan digabungkan oleh program utama yang dituliskan sang pengguna, contohnya IMSL (International Mathematical and Statistical Library) Math/Library yang memiliki ratusan rutin-rutin metode numerik. Dengan komputer banyak sekali kemungkinan solusi yg terjadi bila kita mencoba dan akan berdampak sebuah perubahan pada beberapa parameter dan juga dapat meningkatkan kecepatan perhitungan numerik itu sendiri. Dan akan diperoleh juga solusi yang dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah ubah sebuah nilai parameter. Pemanfaatan komputer digital sangatlah pesat kemajuannya karena dapat membentuk bidang metode numerik berkembang secara signifikan. Tentu saja alasan utamanya karena perkembangan komputer yang terjadi saat ini, berasal komputer mikro sampai komputer Cray, dan perkembangan komputer yang sangat pesat ini belumlah berakhir sampai disini. Generasi baru komputer menghadirkan banyak sekali keunggulan di memori, waktu, ketelitian, dan kestabilan perhitungan. Karena itu sebuah ruang penelitian semakin terbuka luas, Dengan tujuan utama penelitian yang merupakan pengembangan prosedur pemecahan numerik yang lebih baik lagi, dengan cara memanfaatkan keunggulan komputer semaksimal mungkin. banyak algoritma baru lahir atau perbaikan prosedur Pemecahan yang sulit didukung oleh sang komputer. Perhitungan merupakan segmen paling mendasar yang dihasilkan dari perhitungan

rekayasa yang mana perhitungan ini dilakukan secara real time yakni dengan kata lain perhitungan untuk hasil keluaran berasal dari data yang diberikan yang kemudian dilakukan secara langsung penghitungannya menggunakan data yang sudah diberikan tadi, perumpamaan tentang seberapa pentingnya komputer di dalam penghitungan numerik ini adalah seperti halnya yang diperlukan dalam mengendalikan proses kimia atau reaksi nuklir, memandu pesawat udara atau roket serta sebagainya, sangat amat penting. Oleh karenanya dalam hal ini, kebutuhan akan kecepatan memori komputer dan juga perhitungan yang akurat merupakan sebuah pertimbangan yang sangat penting.

Solusi sistem persamaan linier yang besar memiliki waktu pengerjaan yang menjadi lebih lebih cepat dan mudah apabila dilakukan dengan menggunakan komputer. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sangat jelas terlihat bahwa komputer berkecepatan tinggi memiliki keunggulan serta fleksibilitas dalam memberikan kemudahan pada pengguna untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam praktek perhitungan.

Sebagai contoh, perkembangan yang cepat pada metode numerik antara lain yaitu penemuan metode baru, modifikasi metode yang sudah ada agar lebih efektif serta mudah dipecahkan, analisis teoritis dan praktis algoritma untuk proses perhitungan baku, pengkajian galat, dan penghilangan jebakan yang ada pada metode.

Algoritma merupakan sederetan (sequence) memiliki langkah logika yang diperlukan untuk melakukan sebuah tugas tertentu seperti pemecahan masalah. Algoritma yang baik mempunyai sejumlah kriteria berikut :

1. Setiap langkah harus deterministik.
2. Proses harus berakhir setelah sejumlah berhingga langkah.
3. Hasil akhir tidak boleh tergantung kepada siapa yang menjalani algoritma tersebut.
4. Suatu algoritma tidak boleh berakhir terbuka.
5. Algoritma harus cukup umum untuk menangani keperluan apapun.

3. Aproksimasi (Pendekatan/Hampiran)

Di dalam metode numerik, solusi yang kita peroleh hanyalah solusi yang menghampiri atau mendekati nilai sejati (asli) sehingga solusi numerik ini sering juga disebut dengan solusi hampiran (approximation) atau solusi pendekatan, akan tetapi solusi hampiran dapat kita buat sedetail yang diinginkan.

Nilai/Angka Signifikan

Nilai signifikan adalah suatu nilai dimana jumlah angka ditentukan sebagai batas nilai tersebut diterima atau tidak. Metode numerik mengandung hasil pendekatan/hampiran keyakinannya ditentukan oleh angka signifikan.

Contoh

Nilai pada penggaris menunjukkan pada strip / garis antara angka 59 dan 60. Jika pada kasus ini nilai signifikan = 1 maka nilainya adalah 59 atau 60. Jika pada kasus ini nilai signifikan = 0,1, maka nilainya adalah 59 atau 59,5.

Contoh lainnya

Seseorang mengukur berat badan, berdasarkan timbangan diperoleh berat badannya adalah 62 atau 63, mungkin lebih tepatnya 63 kg. Jika untuk ketelitian data menginginkan 1 digit dibelakang koma dapat diperkirakan nilainya 62,7 kg atau 62,9 kg. Karena adanya keterbatasan timbangan kita tidak dapat memastikan tapi hanya menduga digit berikutnya, akan terasa aneh jika katakan berat badannya adalah 62, 897653657 kg.

4. Teori Kesalahan/Galat/Error

Aspek yang penting diperhatikan dalam komputasi numerik yaitu kecepatan dan keakuratan solusi dan presisi. Presisi ; mengacu pada jumlah angka signifikan yang menyatakan suatu besaran, penyebaran nilai-nilai yang terbaca dari sebuah alat yang mengukur suatu perilaku fisik tertentu. Akurasi ; mengacu seberapa dekat sebuah angka pendekatan atau pengukuran terhadap angka sebenarnya yang hendak dinyatakan inkurasi (tidak akurat). Tingkat keakuratan suatu model matematika dalam menyajikan suatu fenomena alam dapat diuji dengan membandingkan solusi beberapa eksperimen dan beberapa solusi khusus menggunakan beberapa parameter masukan. Solusi yang diperoleh merupakan solusi hampiran sehingga tentu saja akan terdapat galat (kesalahan numerik).

Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Misalkan $\hat{a}$ adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati a , maka selisih $\epsilon = a - \hat{a}$ disebut galat. Sebagai contoh, jika $\hat{a} = 10.5$ adalah nilai hampiran dari $a = 10.45$, maka galatnya adalah $\epsilon = - 0.01$. Untuk mengatasi interpretasi nilai galat, maka galat harus dinormalkan

terhadap nilai sejatinya. Sehingga dinamakan galat relatif. Karena galat dinormalkan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga galat relatif sejati. Dalam praktek kita tidak mengetahui nilai sejati a , karena itu galat ϵ seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya dinamakan galat relatif hampiran.

Terdapat banyak sumber galat diantaranya tingkat ketelitian model matematika, sistem aritmetik komputer, dan kondisi yang digunakan untuk menghentikan proses pencarian solusi. Semua ini harus dipertimbangkan untuk menjamin ketelitian solusi akhir yang dihitung. Beberapa sumber galat pada solusi hampiran yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode komputasi numerik, yaitu ;

- model matematika yang kurang teliti.
- galat bawaan dari data masukan
- metode penyelesaian.

Adanya pembulatan didalam melakukan operasi-operasi aritmatika atau operasi-operasi jenis lain pada bilangan yang terkait, Galat dalam komputasi numerik dikelompokkan menjadi ;

1. Galat manusia (*human error*) Adalah galat yang dipengaruhi oleh kurang cermatan manusia, seperti ; kurang cermat dalam menggunakan alat ukur dan penggunaan Komputer/Mesin hitung, kesalahan saat merumuskan model matematika, penggunaan alat ukur yang tidak akurat
2. Galat bawaan (*inherent error*), yaitu galat yang disebabkan oleh kesalahan hasil pengukuran, kesalahan data awal. Karena keterbatasan mesin hitung/computer dalam menyajikan suatu bilangan (data) akan menghasilkan Galat pemotongan (*truncation error*) dan Galat pembulatan (*round-off error*)
3. Galat pemotongan (*truncation error*), yaitu galat yang berkaitan dengan metode numerik yang dipakai. Galat ini terjadi karena adanya pemotongan deret tak berhingga yang menyatakan perhitungan nilai suatu fungsi atau nilai desimal, dan karena penghentian proses perhitungan.
4. Galat pembulatan (*round-off error*), yaitu galat yang berkaitan dengan penggunaan sejumlah terbatas AS (Angka Signifikan)

C. Latihan Soal

1. Apa Aspek penting yang diperhatikan dalam komputasi numerik ?
2. Sebutkan jenis jenis galat dan sumber galat ?
3. Apa yang dimaksud nilai signifikan?

D. Daftar Pustaka

Munir, Rinaldi. 2013. Metode Numerik Revisi Ketiga, Bandung: Informatika Bandung.

Atkinson, Kendal dan Weiman Han. 2004. *Elementary Numerical Analysis Third Edition*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Gerald, Curtis F dan Wheatley, Patrick O. 1985. *Applied Numerical Analysis, 3rd Edition*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.